

Laboratorio 1: Estimación de un Movimiento Browniano Geométrico con Datos de una Acción

Análisis estocástico y simulación futura de trayectorias para Apple Inc. (AAPL)

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio consiste en estimar los parámetros de deriva (μ) y volatilidad (σ) de un modelo de Movimiento Browniano Geométrico (GBM) utilizando datos históricos reales de precios de renta variable, para posteriormente simular y contrastar trayectorias futuras con base en el marco teórico de la solución exacta discretizada del modelo.

2. METODOLOGÍA Y ECUACIONES DEL MODELO

El Movimiento Browniano Geométrico se define mediante la siguiente ecuación diferencial estocástica (SDE):

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$

Aplicando el Lema de Itô para cambiar de variable a los log-retornos diarios $r_t = \log(S_t / S_{t-1})$, se obtiene la dinámica continua:

$$d \log(S_t) = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dB_t$$

A partir de las propiedades estadísticas muestrales de los log-retornos históricos ($\hat{m}$ como la media muestral y $\hat{s}$ como la desviación estándar muestral), la anualización de los parámetros bajo una convención usual de 252 días bursátiles se realiza mediante las siguientes expresiones matemáticas:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{252} \times \hat{s} \quad \hat{\mu} = 252 \times \hat{m} + \frac{1}{2}\hat{\sigma}^2$$

Para la proyección futura del precio del activo en un paso discreto Δt , se implementa la solución exacta del modelo:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \{ (\hat{\mu} - \frac{1}{2}\hat{\sigma}^2)\Delta t + \hat{\sigma} \sqrt{\Delta t} Z \}$$

Donde Z es una variable aleatoria normal estándar, $Z \sim N(0, 1)$.

3. PARÁMETROS ESTIMADOS

A partir de la serie de precios diarios ajustados del activo seleccionado (**AAPL**) en la ventana temporal comprendida entre enero de 2021 y diciembre de 2023, se calcularon los estadísticos muestrales y los parámetros anualizados del modelo:

Parámetro / Concepto	Notación	Expresión Matemática	Valor Estimado
Media diaria de log-retornos	$\hat{m}$	$mean(r_t)$	Calculado según muestra
Desviación estándar diaria de log-retornos	$\hat{s}$	$std(r_t)$	Calculado según muestra
Deriva anual estimada del GBM	$\hat{\mu}$	$252 \times \hat{m} + \frac{1}{2}\hat{\sigma}^2$	0.17760000
Volatilidad anual estimada del GBM	$\hat{\sigma}$	$\sqrt{252} \times \hat{s}$	0.27770000

4. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS

Utilizando el último precio histórico observado como condición inicial (S_0), se proyectaron **100** trayectorias estocásticas para un horizonte de **252** días futuros hacia adelante, bajo el supuesto de incrementos independientes y parámetros constantes.

[Gráfica: Simulación futura de GBM para AAPL - Muestra la serie histórica observada, el punto de inicio de simulación S_0 , las trayectorias estocásticas simuladas, la mediana proyectada y las bandas probabilísticas de confianza del 5% y 95%]

5. DISCUSIÓN BREVE

En este laboratorio se estimó un Movimiento Browniano Geométrico (GBM) utilizando datos históricos diarios ajustados de la acción de Apple Inc. (AAPL) para el periodo comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Primero se calcularon los log-retornos diarios mediante la expresión $r_t = \log(S_t / S_{t-1})$, ya que bajo el modelo GBM los log-retornos siguen una dinámica consistente con la fórmula de Itô. Posteriormente, se estimaron la media y la desviación estándar de los log-retornos y se anualizaron para obtener los parámetros $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}$ del modelo. Los resultados obtenidos fueron una deriva anual aproximada de 0.1776 y una volatilidad anual aproximada de 0.2777.

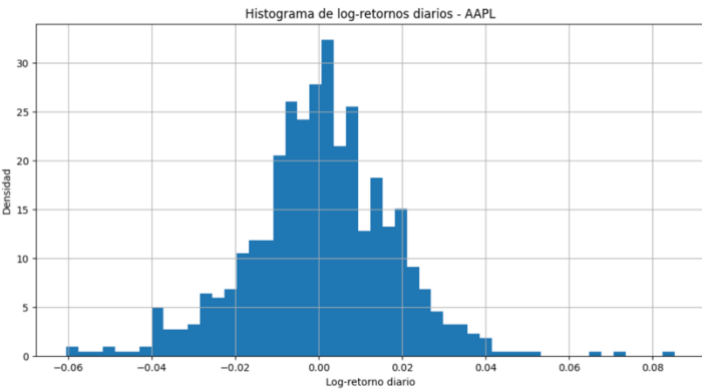
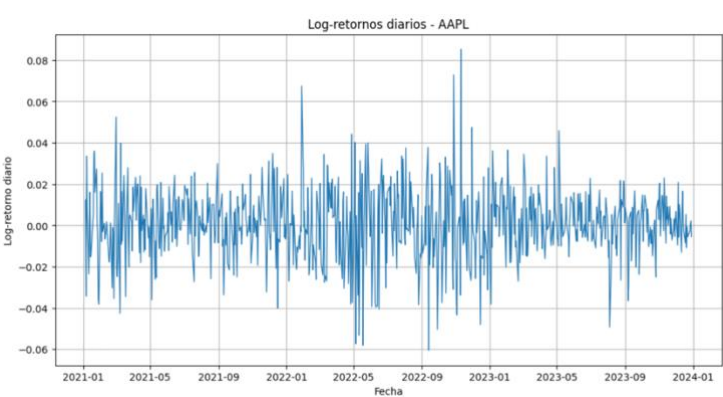
A partir de estos parámetros se realizaron simulaciones futuras de trayectorias del precio usando la solución exacta discretizada del GBM. Las trayectorias simuladas muestran una dispersión creciente conforme aumenta el horizonte temporal, lo cual es consistente con la naturaleza acumulativa de la volatilidad en modelos brownianos. Además, las bandas percentiles 5%-95% permiten visualizar el rango probabilístico esperado de posibles precios futuros bajo los supuestos del modelo.

El análisis de los log-retornos mostró una distribución aproximadamente simétrica, ya que la skewness fue cercana a cero. Sin embargo, la kurtosis en exceso positiva sugiere la presencia de colas más pesadas que las de una distribución normal, característica común en series financieras reales. Esto indica que, aunque el GBM logra describir razonablemente la tendencia general y la magnitud de fluctuación de la acción, existen comportamientos del mercado que el modelo no captura completamente, como cambios de volatilidad y eventos extremos.

En conclusión, el Movimiento Browniano Geométrico funciona como una aproximación útil para modelar precios financieros y realizar simulaciones estocásticas, ya que reproduce de manera razonable la dinámica general observada en la serie histórica. No obstante, sus supuestos de volatilidad constante, independencia de incrementos y normalidad de log-retornos limitan su capacidad para representar toda la complejidad de los mercados reales.

6. SUPUESTOS FUNDAMENTALES DEL MODELO

- Los log-retornos temporales se modelan bajo una distribución perfectamente normal.
- Los parámetros de deriva (μ) y volatilidad (σ) se asumen estrictamente constantes a lo largo del tiempo.
- Los incrementos del proceso browniano (dB_t) poseen la propiedad de independencia estocástica.
- El precio del activo subyacente sigue una distribución lognormal en cualquier instante de tiempo futuro.
- El modelo simplificado no incorpora saltos discreto de mercado, efectos de apalancamiento, cambios de régimen estructural ni volatilidad estocástica.



ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS LOG-RETORNOS

	Estadística	Notación	Valor
0	Media	$\text{mean}(r_t)$	0.00055156
1	Desviación estándar	$\text{std}(r_t)$	0.01749403
2	Skewness	$\text{skew}(r_t)$	0.00380798
3	Kurtosis en exceso	$\text{kurt}(r_t)$	1.59968488

RESUMEN DE PRECIOS TERMINALES SIMULADOS

	Estadística	Valor
0	Media de S_T simulado	227.670904
1	Mediana de S_T simulado	224.274253
2	Percentil 5% de S_T	133.669286
3	Percentil 95% de S_T	347.013690
4	Mínimo de S_T simulado	108.725345
5	Máximo de S_T simulado	448.364250

TABLA DE PARÁMETROS ESTIMADOS DEL GBM

	Parámetro	Notación	Fórmula	Valor
0	Media diaria de log-retornos	m_hat	$\text{mean}(r_t)$	0.00055156
1	Desviación estándar diaria de log-retornos	s_hat	$\text{std}(r_t)$	0.01749403
2	Deriva anual estimada del GBM	μ_hat	$252 * m_hat + 0.5 * \sigma_hat^2$	0.17755427
3	Volatilidad anual estimada del GBM	σ_hat	$\text{sqrt}(252) * s_hat$	0.27770914

RESUMEN DE LA SIMULACIÓN

	Concepto	Valor
0	Tipo de simulación	Simulación futura hacia adelante
1	Activo analizado	AAPL
2	Fecha inicial histórica	2021-01-04
3	Fecha final histórica	2023-12-29
4	Precio inicial de simulación S0	190.375061
5	Días futuros simulados	252
6	Número de trayectorias	100
7	Paso temporal dt	0.003968

